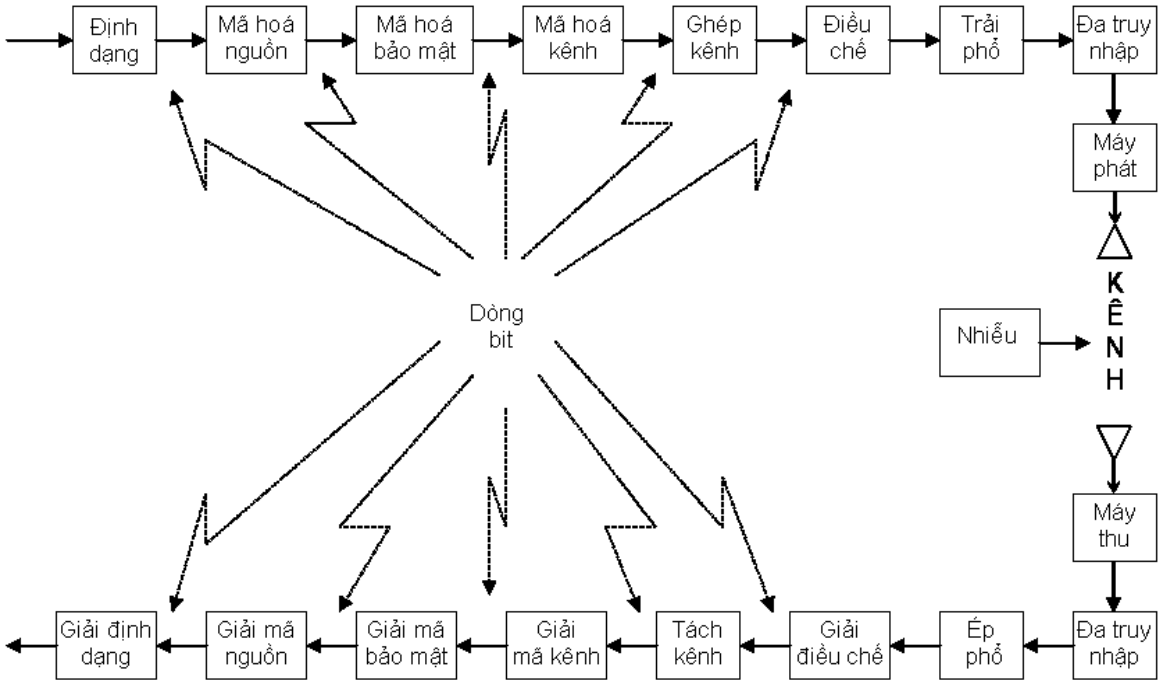
Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Chương 1
LÝ THUYẾT THÔNG TIN VÀ MÃ HOÁ



Hình 1.1. Sơ đồ khối HTTT

1.1. Giới thiệu mã hoá và thông tin

1.1.1. Khái niệm mã hoá

Mã hoá là việc chuyển đổi các phần tử của một tập đại lượng này thành một tập các đại lượng khác (theo mối quan hệ 1-1), nhằm mục đích tiện lợi cho việc lưu trữ và trao đổi thông tin.

Mã hoá là phép biến đổi cấu trúc tin tại nơi phát nhằm mục đích nhận được tin tại nơi thu trung thực hơn , có độ tin cậy cao hơn , khả năng chống nhiễu cao hơn , truyền đi xa hơn …

Ví dụ 1: Phép rời rạc hoá nguồn tin liên tục thành nguồn tin rời rạc là một phép mã hoá

Ví dụ 2: Tập hợp các số { 0, 1,…, 9,A,B,C,D,E,F } mã hoá thành { 0000, 0001,…,1111 }

Việc chọn (thiết lập) bộ mã hoá phải thoả nguyên tắc là có thể giải mã ra duy nhất 1 kết quả tại nơi thu tin

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Sự phát triển của mã hoá (Coding)

Mã hoá phát triển từ trong tự nhiên, VD: tiếng hú, việc làm dấu của loài vật, thông báo cho đồng loại biết về điều gì đó, ….

Với con người cũng vậy, việc mã hoá đã phát triển ở hình thức cao hơn loài vật đó là tiếng nói, rồi sau đó là ngôn ngữ.

Với sự phát triển của xã hội loài người, nhu cầu truyền tin, thông tin ngày càng trở nên quan trọng, cũng từ đó mà các hình thức mã hoá khác nhau được hình thành để thích ứng với sự phát triển đó.

1.1.2. Khái niệm thông tin (information)

Tin tức (News) phản ảnh sự vật hiện tượng khách quan với sự nhận biết của con người .

Tin tức có tính chất là sự mới mẻ (độ bất ngờ) ý nghĩa và độ tin cậy

Thông tin (Information) là tin tức có ý nghĩa, được sự quan tâm của con người

Thông tin trung bình, Entropy

- Xét nguồn tin X_N gồm N tin là x_1 , x_2 ,…, x_N có xác suất xuất hiện là p(1), p(2) ,…, p(N) . Theo luật phân bố xác suất , ta có

$$\sum_{i=1}^{N} p(i) = 1$$

- Nếu các tin là đẳng xác suất thì p(i) = 1/N
- Khi 1/p(i) càng lớn , thì p(i) càng bé , thì độ bất ngờ của tin càng lớn , tin càng có ý nghĩa, lượng tin của x_i càng lớn.
- Khi 1/p(i) càng bé , thì p(i) càng lớn , độ bất ngờ của tin càng bé , tin càng ít có ý nghĩa, lượng tin của x_i càng bé.
- Khi p(i) = 1 , thì độ bất ngờ của tin = 0 , tin nhận được không có ý nghĩa lượng tin của x_i = 0.
- Ta định nghĩa lượng tin (information content) của x_i là

$I(i) = \log_2 (1/p(i)) = -\log_2 p(i)$ [bit]

Ví dụ 1: Thông điệp truyền tin ở dạng nhị phân, các biểu tượng là (0,1)

- $p_0 = p_1 = 0.5$
- $I_0 = I_1 = \log_2 \frac{1}{0.5} = 1$

Ví dụ 2: Thông điệp truyền tin có 4 biểu tượng là (<*>, <->, <-->, < >)

Cho $p_{<*>} = 0.1$, $p_{<->} = 0.2$, $p_{<-->} = 0.3$, $p_{<>} = 0.4$

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

- $I_{<*>} = \log_2 \frac{1}{0.1} = 3.32$, …

- Giá trị của thông tin có thể xem như số bít nhị phân cần để thể hiện thông tin đó. VD: $I_{<*>} = \log_2 \frac{1}{0.1} = 3.32$ bit.
- Lượng tin trung bình của nguồn tin X (Entropy của nguồn tin X) được định nghĩa là

$$H(X) = \sum_{i=1}^{N} p(i)*I(i) = -\sum_{i=1}^{N} p(i)*\log_2 p(i) \text{ [bit]}$$

Ví dụ 3 : Tính lượng tin và Entropy của một đoạn tin dài 12 chữ số , mỗi chữ số có 4 mức (ví dụ như mỗi chữ số chỉ có 1 trong 4 giá trị là 0,1,2,3). Cho xác suất 4 mức bằng nhau . Các chữ số xuất hiện một cách độc lập nhau

Giải

- Số tổ hợp khác nhau có thể nhận được là $N = 4^{12}$.
- Xác suất xuất hiện một tổ hợp là $p(i) = 1/N = 4^{-12} = 2^{-24}$
- Lượng tin nhận được từ một tổ hợp là $I(i) = -\log_2 p(i) = 24$ [bit]
- Lượng tin trung bình (entropy) trong trường hợp đẳng xác suất là

$$H = \sum_{i=1}^{N} p(i)*I(i) = \sum_{i=1}^{N} I(i)/N = I(i) \text{ [bit]}$$

$H = -\log_2 p(i) = 24$ [bit]

Tốc độ truyền tin R là lượng tin trung bình do nguồn phát ra trong một đơn vị thời gian

$$R = \frac{H}{T} [bps]$$

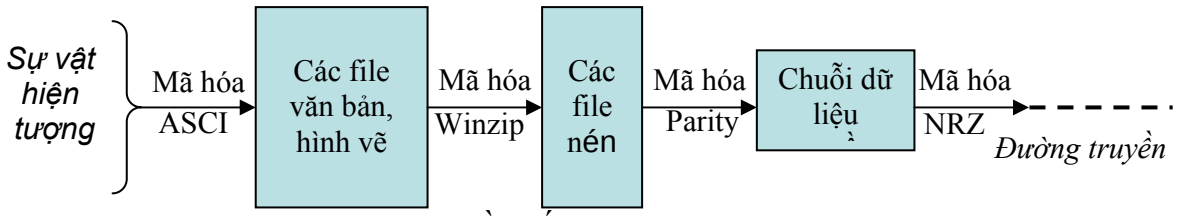
- T là thời gian cần gởi một đoạn tin
- H là Entropy của nguồn tin

Chú ý rằng các nguồn tin liên tục , ta có thể biểu thị gần đúng bằng các nguồn rời rạc với độ chính xác khá cao

1.2. **Phân loại các hình thức mã hoá :** Có 3 loại mã hoá

Ví dụ : Minh hoạ một hệ thống truyền dữ liệu, bao gồm các hình thức mã khác nhau được sử dụng trong hệ thống.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang



Hình 1.2. Sơ đồ khối thứ tự các dạng mã hoá

1.2.1. Mã hoá nguồn (Source coding)

Mục đích của mã hoá nguồn là biến đổi một tập đại lượng nguồn này thành một tập đại lượng nguồn khác để tiện lợi cho việc lưu trữ và bảo mật.

Ví dụ: mã hoá ASCII, mã nén Winzip, ...

Ví dụ: cho nguồn tin "hom nay di hoc" có 14 ký tự , nếu mã hoá nhị phân thì cần 4 bit (Do $2^4 = 16 > 14$)

Dựa vào các ứng dụng thực tế ta có ba loại mã hoá nguồn:

1. *Mã hoá để thể hiện (mã hoá ASCII)*
2. *Mã hoá nén (mã nén Winzip, MP3, JPEG ...)*
3. *Mã hoá bảo mật*

1.2.2. Mã hoá kênh (channel coding)

Mã kênh truyền là hình thức biến đổi trên tập dữ liệu nguồn bằng một thuật toán, nhằm tiện lợi cho việc kiểm tra và sửa lỗi đường truyền. Ví dụ như mã Parity có chức năng kiểm tra chẵn lẻ cho khối dữ liệu.

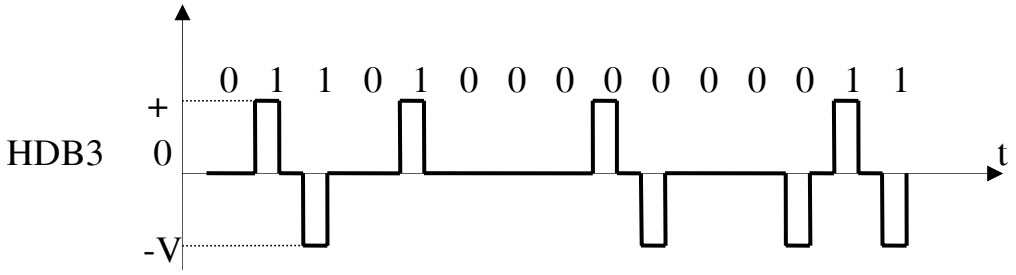
1.2.3. Mã hoá đường truyền (Line coding)

Là hình thức chuyển đổi một tập đại lượng nguồn thành một tập đại lượng điện (*u, i, f*) để tiện lợi cho việc truyền dẫn thông tin.

Có 2 loại mã hoá đường truyền: mã hoá đường truyền dãy nền, mã hoá đường truyền bằng điều chế.

- **Mã hoá đường truyền dãy nền (Base Band):** biến đổi mức dữ liệu nguồn thành dạng sóng vuông về điện áp.

Ví dụ : các bít dữ liệu nguồn ở dạng nhị phân được truyền trên đường truyền với dạng điện áp như hình minh hoạ dưới.



Hình 1.3. Dạng mã hoá đường truyền HDB3

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

- **Mã hoá đường truyền bằng điều chế:** tín hiệu nguồn được truyền đi với khoảng cách xa bằng cách điều chế với sóng mang.
  - Ví dụ 1: tín hiệu Audio được truyền đi xa bằng cách điều chế với sóng mang, bằng kỹ thuật AM, FM, …
  - Ví dụ 2: nguồn dữ liệu số được truyền đi với khoảng cách xa bằng cách dùng các kỹ thuật điều chế số, như ASK, PSK, FSK

1.3. Mã hoá nguồn (source coding)

Dựa vào các ứng dụng thực tế ta có ba loại mã hoá nguồn: *Mã hoá để thể hiện, mã hoá nén, mã hoá bảo mật*

Mã hoá phải thoả mãn yêu cầu là có thể giải mã ra 1 cách duy nhất

1.3.1. Mã hoá để biểu hiện sự vật hiện tượng

Mã hoá này nhằm mục đích mô tả sự vật hiện tượng bằng các ngôn ngữ của chủ thể

Ví dụ 1: Mã hoá ASCII dùng để mô tả sự vật dưới dạng văn bản để con người có thể hiểu được.

Ví dụ 2: Mã hoá nhị phân được sử dụng để mô tả sự vật bằng ngôn ngữ của của máy tính. Trường hợp có 8 trạng thái được biểu diễn mã nhị phân đồng đều 3 bit, từ 000 đến 111

Người ta cũng có thể biểu diễn mã nhị phân không đồng đều, bằng cách liệt kê.

Ví dụ	x1	x2	x3	x4	x5
Bộ mã	00	01	100	1010	1011

Như thế nguồn tin x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 sẽ được mã hoá là 00 01 100 1010 1011

Để có thể giải mã ra 1 cách duy nhất thì bộ mã phải có tính Prefix nghĩa là trong bộ mã không có từ mã nào ngắn , lại là phần đầu của từ mã dài hơn nó.

Bộ mã ở ví dụ trên có tính Prefix . Tại nơi thu khi nhận được dãy bit 00 01 100 1010 1011 ta sẽ giải mã ra 1 cách duy nhất là x_1 x_2 x_3 x_4 x_5

1.3.2. Mã hoá nén dữ liệu

a. Đặc điểm

- Sử dụng các thuật toán loại bỏ các thông tin dư thừa.
- Thông tin dư thừa thể hiện qua sự lặp đi lặp lại các đoạn thông điệp trong tập nguồn tin.

b. Mã hoá Shanon-Fano

Độc lập với nhau , Shannon và Fano cùng xây dựng phương pháp thống kê tối ưu dựa trên cùng 1 cơ sở : Độ dài từ mã tỉ lệ nghịch với xác suất xuất hiện

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Đây chính là bước khởi đầu cho sự phát triển của các kỹ thuật mã hoá nén dữ liệu phát triển sau này.

Các bước lập mã:

1. Sắp xếp nguồn tin theo thứ tự giảm dần của xác suất xuất hiện
2. Chia nguồn tin thành 2 nhóm sao cho xác suất xuất hiện mỗi nhóm xấp xỉ bằng nhau.
3. Gán cho mỗi nhóm ký mã 0 hay 1
4. Coi mỗi nhóm như nguồn tin mới , quay trở lại làm bước 2 , cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn chứa duy nhất 1 tin
5. Từ mã ứng với mỗi mỗi lớp tin là tổ hợp các ký mã các nhóm , lấy tương ứng từ nhóm lớn đến nhóm nhỏ (từ trái sang phải)

Ví dụ 1 : cho nguồn tin sau , lập bảng mã **Shanon-Fano**

Lớp tin	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
P(i)	0.25	0.125	0.0625	0.0625	0.25	0.125	0.0625	0.0625

		Số lần chia nhóm				Từ mã	n_i
x_i	P(i)	1	2	3	4		
x_1	0.25	0	0			00	2
x_5	0.25		1			01	2
x_2	0.125	1	0	0		100	3
x_6	0.125			1		101	3
x_3	0.0625		1	0	0	1100	4
x_4	0.0625				1	1101	4
x_7	0.0625			1	0	1110	4
x_8	0.0625				1	1111	4

- **Phương pháp chung để thực hiện**
  - ✓ Bước1: Xác định các ký hiệu (symbols, characters cơ sở có trong tập mã nguồn, và xác suất xuất hiện của nó.
  - ✓ Bước 2: Lập bảng mã cơ sở, các ký hiệu cơ sở được sắp theo thứ tự xác suất giảm dần. dùng thuật toán chia đôi xác suất để viết từ mã cơ sở
  - ✓ Bước 3: Dựa vào bảng mã cơ sở, viết mã nguồn

Ví dụ 2 : Cho tập nguồn tin sau:"hom nay troi nang, ngay mai troi mua", Dùng mã hoá Shanon-Fano, lập bảng mã cơ sở cho tập nguồn tin trên.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Giải

- Bước 1: Các ký hiệu cơ sở:{h, o, m, n, a, y, t, r, i, g, u, _}. Xác suất tương ứng là $P_h = P_u = 1/35$, $P_o = P_m = P_i = 3/35$, $P_n = 4/35$, $P_a = 5/35$, $P_y = P_t = P_r = P_g = 2/35$, $P_{_} = 7/35$.
- Bước 2: Lập bảng mã cơ sở

STT	Ký tự	Xác suất							Từ mã
1	_	7/35	0	0					00
2	a	5/35	0	1	0				010
3	n	4/35	0	1	1				011
4	o	3/35	1	0	0				100
5	m	3/35	1	0	1	0			1010
6	i	3/35	1	0	1	1			1011
7	y	2/35	1	1	0	0			1100
8	t	2/35	1	1	0	1			1101
9	r	2/35	1	1	1	0			1110
10	g	2/35	1	1	1	1	0		11110
11	h	1/35	1	1	1	1	1	0	111110
12	u	1/35	1	1	1	1	1	1	111111

Tổng số bit truyền đi khi mã hoá là 2.7+ 3.12+ 4.12+ 5.2+ 6.2 = 120

Tổng số bit truyền đi nếu không mã hoá là 7.35 = 245

c. Mã hóa Lempel-Zip

♦ **Đặc điểm**

Đây là phương pháp nén dữ liệu trực tiếp, từ mã hiện tại được xác định dựa vào các từ mã trước đó. Phương pháp mã hóa này rất hữu hiệu khi dùng trong máy tính, vì với những tập nguồn dữ liệu lớn thì việc xác định xác suất thì rất tốn thời gian.

Trong thuật toán Lempel-Ziv, một dãy các ký hiệu của nguồn rời rạc được chia thành các khối có độ dài thay đổi và được gọi là các câu (chuỗi cơ sở).

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Một câu mới được tạo ra gồm 2 phần : phần đầu là 1 câu cũ mà nó đã từng xuất hiện trước đó, phần sau là 1 bit mới bổ xung thêm.

Trong bảng mã cơ sở, một câu được liệt kê tương ứng với vị trí (địa chỉ) duy nhất mà nó xuất hiện. Vị trí (địa chỉ) này bắt đầu từ 1 và tăng dần dần lên

Khởi đầu, vị trí (địa chỉ) 0000 dùng để tương ứng cho một câu chưa từng xuất hiện trong từ điển.

Mã hóa một câu mới, để tạo ra 1 từ mã mới, ta ghép vị trí (địa chỉ) của 1 câu nào đó đã có trước trong từ điển với giá trị của bit mới vào phía cuối.

Ví dụ 1 : Ta xét dãy ký hiệu nhị phân sau:

10101 10100 10011 10101 00001 10011 10101 10001 1011 (có 44 bit)

Hay 1 0 10 11 01 00 100 111 010 1000 011 001 110 101 10001 1011

Chia dãy ký hiệu trên thành các câu được ngăn cách bởi các dấu “,” như sau:

1,0,10,11,01,00,100,111,010,1000,011,001,110,101,10001,1011

Ta thấy rằng mỗi câu trong dãy là ghép của của 1 câu cũ và một ký hiệu mới. Để mã hoá các câu, ta xây dựng một bảng mã cơ sở (từ điển) như bảng dưới. Các vị trí của các câu trong từ điển liên tiếp nhau, bắt đầu bằng 1 và tăng dần, trong trường hợp này lên đến 16.

Bảng mã cơ sở (từ điển)

STT	Vị trí (địa chỉ) trong từ điển	Nội dung các câu	Từ mã
	0000		
1	0001	1	0000 1
2	0010	0	0000 0
3	0011	10	0001 0
4	0100	11	0001 1
5	0101	01	0010 1
6	0110	00	0010 0
7	0111	100	0011 0
8	1000	111	0100 1
9	1001	010	0101 0
10	1010	1000	0111 0
11	1011	011	0101 1
12	1100	001	0110 1
13	1101	110	0100 0
14	1110	101	0011 1
15	1111	10001	1010 1
16		1011	1110 1
TS bit		44 bit	80 bit

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Để giải mã cần phải xây dựng lại từ điển ở phía thu giống như ở phía phát và sau đó là giải mã lần lượt các từ mã nhận được.

Ta nhận thấy rằng quá trình mã hoá trong ví dụ trên mã hoá 44 ký hiệu nhị phân của nguồn thành 16 từ mã, và mỗi từ mã có độ dài 5 bit. Như vậy là trong ví dụ này không thực hiện nén số liệu, đó là do chuỗi ký hiệu được quan sát quá ngắn.

Nếu chuỗi ký hiệu được quan sát dài ra thêm thì thuật toán sẽ trở nên hiệu quả hơn và sẽ nén được số liệu của nguồn.

Vấn đề bây giờ đặt ra là độ lớn của của từ điển là bao nhiêu. Nói chung, độ lớn của từ điển chỉ phụ thuộc vào bộ nhớ dùng trong lưu trữ.

Thuật toán Lempel-Ziv được sử dụng rộng rãi trong việc nén số liệu các file trong máy tính. Các tiện ích như compress và uncompress trong hệ điều hành Unix và DOS xuất phát từ thuật toán này.

Tóm tắt phương pháp thực hiện:

- ✓ <u>Bước 1:</u> Xác định chuỗi ký hiệu cơ sở
- ✓ <u>Bước 2:</u> Lập bảng mã cơ sở bằng cách
  - Liệt kê các chuỗi ký hiệu cơ sở, đánh số thứ tự tương ứng từ 1 và tăng dần
  - Viết mã nhị phân ứng với số thứ tự vị trí xuất hiện.
  - Từ mã cơ sở được tạo ra bằng cách ghép từ mã nhị phân của chuỗi ký hiệu cơ sở trước đó với bít còn lại.
- ✓ <u>Bước 3:</u> Viết mã nguồn

Ví dụ 2: cho chuỗi nguồn
"0100111010100000100000010000000000011000000000000000".

Hay "0 1 00 11 10 101 000 001 0000 0010 00000 000001 100 000000 0000000".

Dùng mã hoá lempel-Zip, xác định mã nguồn.

Giải

✓ <u>Bước 1:</u> Xác định các chuỗi ký hiệu cơ sở (các câu)

{0,1,00,11,10,101,000,001,0000,0010,00000,000001,100,000000,0000000}

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

✓ Bước 2: Lập **bảng mã cơ sở**

STT	Mã nhị phân	chuỗi cơ sở	Từ mã
1	0001	0	0000 0
2	0010	1	0000 1
3	0011	00	0001 0
4	0100	11	0010 1
5	0101	10	0010 0
6	0110	101	0101 1
7	0111	000	0011 0
8	1000	001	0011 1
9	1001	0000	0111 0
10	1010	0010	1000 0
11	1011	00000	1001 0
12	1100	000001	1011 1
13	1101	100	0101 0
14	1110	000000	1011 0
15	1111	0000000	1110 0

1.3.3. Mã hoá bảo mật

- **Đặc điểm:** Đây là hình thức mã hoá bằng một thuật cho phép làm mờ đi nội dung nguồn tin để khi truyền tin, đối tượng nhận nếu không có thuật toán giải mã sẽ không đọc được nội dung.
- VD: Cho tập tin nguồn "hom nay troi nang" có thể mã hoá bảo mật thành "gnan iort yan moh", ….

1.4. Mã hoá kênh

Mã hoá kênh cho phép phát hiện lỗi và sửa lỗi. Nó làm tăng chất lượng tin nhận được, giảm tỉ số bit lỗi BER , do đó tính chất này nên ta còn có thể gọi là mã chống nhiễu

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Để giảm lỗi nhận được nơi thu , người ta dùng một trong hai kỹ thuật chính sau đây:

- Yêu cầu lập lại tự động (ARQ)
- Sửa lỗi trước (FEC)

1.4.1. Yêu cầu lặp lại tự động (ARQ *Automatic Repeat request*)

Khi phát hiện thấy lỗi , máy thu sẽ yêu cầu truyền lại khối số liệu đó

ARQ thường dùng trong hệ thống có tính chất sau

- Kênh truyền song công
- Độ trễ đường truyền nhỏ
- Truyền tin dạng số liệu (Data) . Không cần thời gian thực

ARQ không dùng trong hệ thống có tính chất sau

- Kênh truyền đơn công
- Độ trễ đường truyền lớn
- Truyền tín hiệu cần thời gian thực

1.4.2. Sửa lỗi trước - Forward error correction (FEC)

Số liệu được mã hoá trước khi truyền đi, để cho máy thu sau khi nhận được, giải mã có thể phát hiện ra lỗi và sửa lỗi

FEC thường dùng trong hệ thống có tính chất truyền tin dạng thoại (Voice) và cần thời gian thực

Nếu truyền k bit có thêm (n-k) bit phát hiện ra lỗi và sửa lỗi thì tỷ lệ mã FEC là k/n

Ví dụ :

Nếu truyền 7 bit có thêm 1 bit kiểm tra chẵn lẽ thì tỷ lệ mã FEC là 7/8

Nếu truyền 9 bit có thêm 4 bit sửa sai thì tỷ lệ mã FEC là 9/12 = ¾

Thông thường , tỷ lệ mã FEC là từ ¼ đến 7/8

Các mã được biểu thị là (n,k). Tỷ lệ mã FEC là k/n

Nếu số bit thêm vào càng nhiều , thì thông thường mã có đặc tính phát hiện sai và sửa sai càng mạnh , nhưng lại làm giảm lưu lượng tin tức

FEC sử dụng 2 nhóm mã hoá kênh chủ yếu sau

1. Nhóm Mã khối tuyến tính (Linear block codes- Mã không nhớ) : Là ánh xạ từ k ký hiệu nhị phân đầu vào sang n ký hiệu nhị phân đầu ra. Với các ký hiệu đầu ra chỉ phụ thuộc vào k ký hiệu đầu vào

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

2. Nhóm mã xoắn, cuộn, kết hợp (Convolutional codes - Mã có nhớ) : Là ánh xạ từ k ký hiệu nhị phân đầu vào sang n ký hiệu nhị phân đầu ra . Với các ký hiệu đầu ra phụ thuộc vào k ký hiệu đầu vào và v ký hiệu của bộ nhớ

Nhóm mã khối (Mã không nhớ): bao gồm mã Hamming, mã vòng (Cyclic code), BCH, Reed-Solomon, Maximal-Lengths …

Ví dụ sau minh hoạ rõ về tính chất phát hiện lỗi và sửa lỗi

Khoảng cách d giữa 2 từ mã là số vị trí mà chúng có giá trị khác nhau .

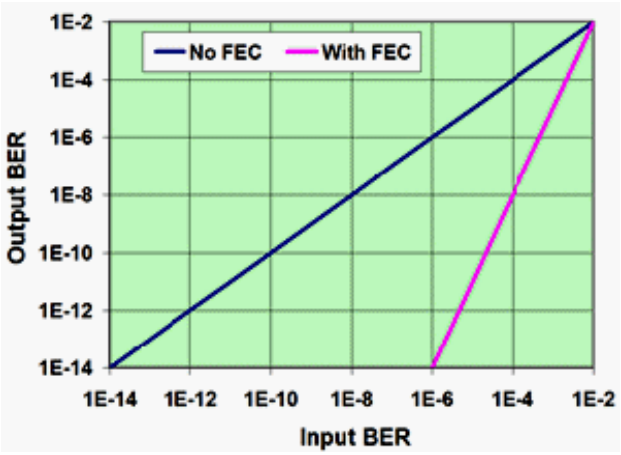
Giả sử cần truyền một bộ mã gồm 2 từ mã 110 101 và 011 001 có d=3 vì chúng khác nhau tại 3 vị trí thứ 1,3,4.

Phát hiện sai : Nếu tại nơi thu , nhận được một từ mã 6 chữ số bất kỳ mà khác 2 từ mã trên (110 101 và 011001) sẽ bị xem là từ mã sai.

Sửa sai : Nếu từ mã sai nhận được chỉ sai đúng 1 bit thì máy thu sẽ sửa sai để đưa về được từ mã đúng.

Nếu từ mã sai nhận được sai trên 1 bit thì máy thu sẽ sửa sai , nhưng có thể đưa ra từ mã sai.

Ví dụ khi truyền từ mã 110 101 , đến nơi thu bị sai 2 bit tại vị trí 1 và 3 , nên từ mã nhận được sẽ là 011 101 . Nơi thu sẽ phát hiện sai và hiệu chỉnh về từ mã có khoảng cách gần nhất là 011 001 bằng cách hiệu chỉnh bit tại vị trí 4. Đây là kết quả sai.



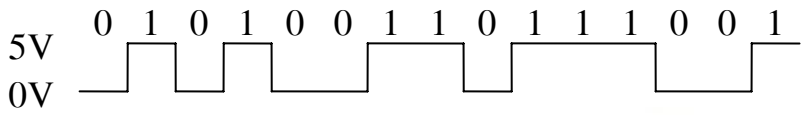
Hình 1.4. Sử dụng FEC cải thiện rõ rệt chất lượng đường truyền

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

1.5. Mã hoá đường truyền (line coding)

Mục đích mã hoá đường truyền

Xét trường hợp thông tin được truyền đi trên đường dây cáp đồng. Giả sử có 1 tín hiệu tạo ra từ các thiết bị truyền dẫn như sau



Hình 1.5. Tín hiệu TTL.

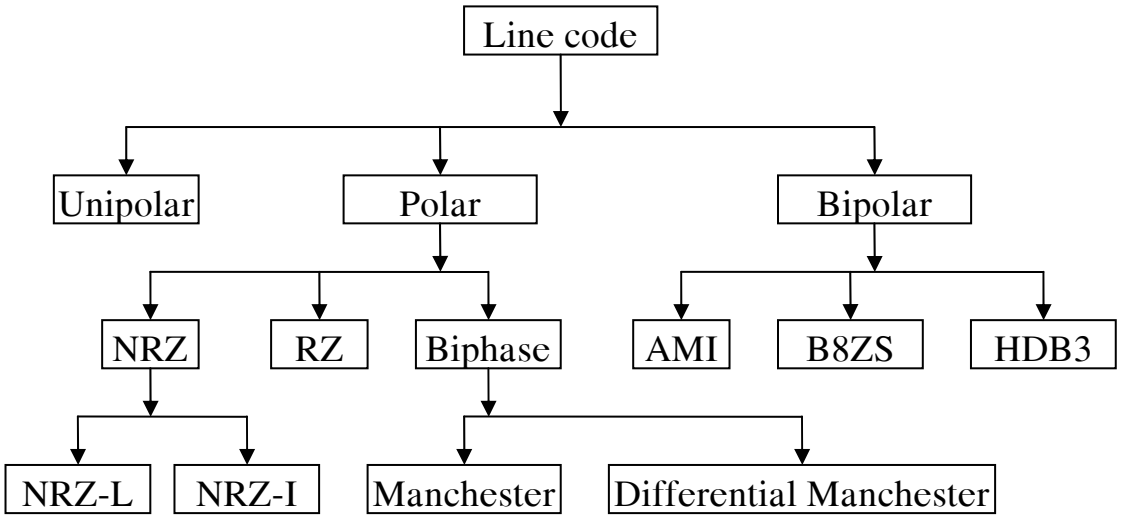
Tín hiệu gốc này truyền trên cáp đồng sẽ gặp phải một số bất lợi:

- Mức điện áp nhận được ở đầu thu thấp do bị suy hao, tác động của nhiễu trở nên mạnh hơn.
- Mức DC trung bình khá lớn.
- Khi xuất hiện một chuỗi bit 0 hay chuỗi bit 1 kéo dài liên tiếp thì khả năng đồng bộ bit (clock thu theo clock phát) kém đi và có thể mất đồng bộ.

Để khắc phục các bất lợi trên, thông tin phải được biến đổi dạng thích hợp để có thể truyền tải trên đường truyền cáp đồng. Việc này được gọi là mã hoá đường truyền.

Việc biến đổi tín hiệu sao cho nó có dạng sóng phù hợp với đặc tính kênh truyền vật lý và thiết bị thu được gọi là mã hoá đường truyền (line coding).

Các mã đường truyền (line codes)

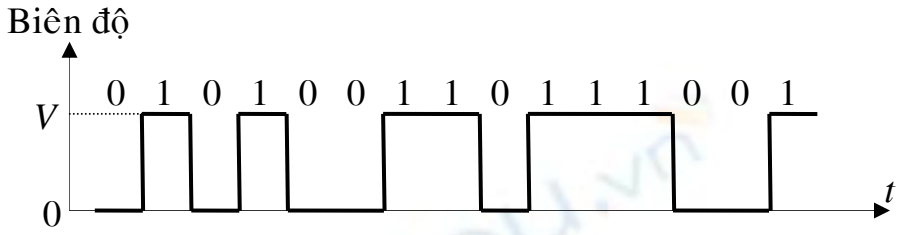


Hình 1.6. Các mã đường truyền thông dụng.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

1.5.1. Mã Unipolar - xung đơn cực

Mã Unipolar rất đơn giản và có nhiều khuyết điểm nên hầu như không còn dùng trong các trong các ứng dụng ngày nay. Hệ thống truyền dẫn gửi các xung điện áp dọc theo đường dây (hình 1.3). Thông thường, chỉ một mức điện áp (dương hoặc âm) tiêu biểu cho bit 1 và 0 Vôn tiêu biểu cho bit 0. Ở mã này, mức DC trung bình khá cao và khi có một chuỗi bit 0 hay chuỗi bit 1 kéo dài liên tiếp thì khả năng đồng bộ bit rất kém.



Hình 1.7. Mã hoá Unipolar.

1.5.2. Mã Polar.

Phương pháp mã hoá này dùng hai mức điện áp dương và âm. Thành phần DC trung bình giảm đáng kể, đặc biệt với mã Manchester và Manchester vi sai thì Thành phần DC trung bình bằng 0.

a. NRZ (Non Return to Zero)

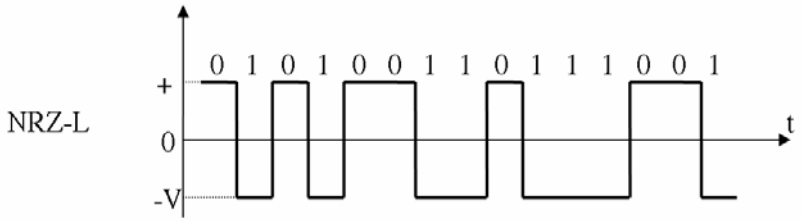
NRZ có thời gian tồn tại của xung điện áp bằng độ rộng của một bit, tín hiệu chỉ có 2 mức +V và –V , không có mức 0.

Có hai loại NRZ là NRZ-L và NRZ-I

Với NRZ-L

- mức điện áp dương tiêu biểu cho bit 0 (hoặc có thể ngược lại).
- mức điện áp âm tiêu biểu cho bit 1 (hoặc có thể ngược lại).

Với cách mã hoá này việc đồng bộ bit sẽ khó khăn khi nhiều bit 0 hoặc bit 1 truyền liên tiếp.



Hình 1.8. Mã hoá NRZ-L có bit 0 →+V ; bit 1 →-V

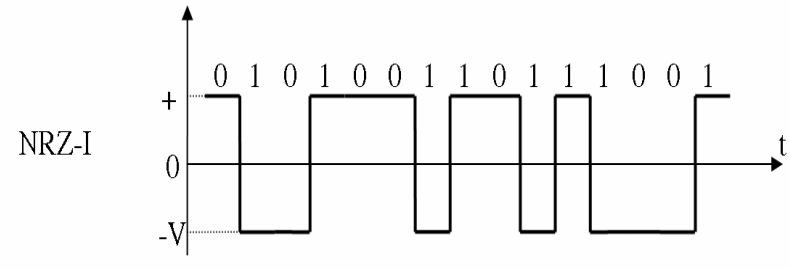
Với NRZ-I

- mức điện áp sẽ thay đổi (từ mức điện áp âm sang mức điện áp dương hoặc ngược lại) đối với mỗi bit 1.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

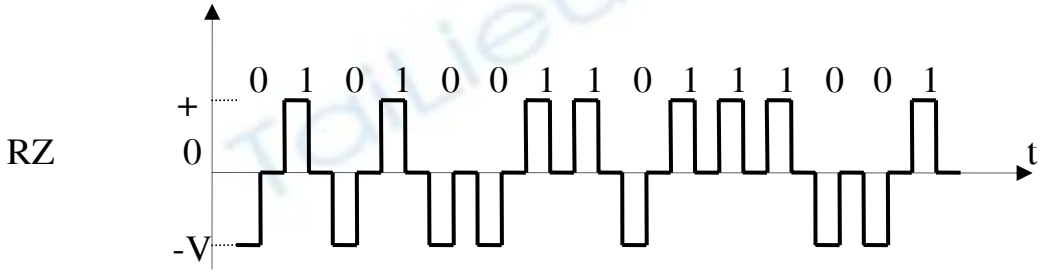
- Mức điện áp giữ nguyên đối với bit 0.

Với cách mã hoá này việc đồng bộ bit sẽ khó khăn khi nhiều bit 0 truyền liên tiếp.



Hình 1.9. Mã hoá NRZ-I bit 0 giữ nguyên mức; bit 1 đảo mức

b. Mã RZ



Hình 1.10. Mã hoá RZ. bit 0 → -V ; bit 1 → +V

Mã RZ dùng 3 mức dương, âm và zero.

- Bit 1 được mã hoá thành xung điện áp dương.
- bit 0 được mã hoá thành xung điện áp âm.

Mã RZ có thời gian tồn tại của xung điện áp nhỏ hơn (và thông thường bằng ½) độ rộng của một bit tín hiệu

Với mã RZ, việc đồng bộ bit rất tốt do luôn có quá độ tại mỗi bit. Nhưng có nhược điểm là đòi hỏi một băng thông đường truyền rộng hơn.

c. Biphase.

Ở mã Biphase, tín hiệu chuyển mức tại điểm giữa của mỗi bit nhưng không trở về zero như RZ.

Có hai loại mã Biphase là Manchester và Manchester vi sai (Differential Manchester)

Mức DC trung bình trong mã hoá Manchester và Manchester vi sai bằng 0, đồng bộ bit tốt, nhưng cũng đòi hỏi một băng thông đường truyền rộng hơn.

Với mã Manchester:

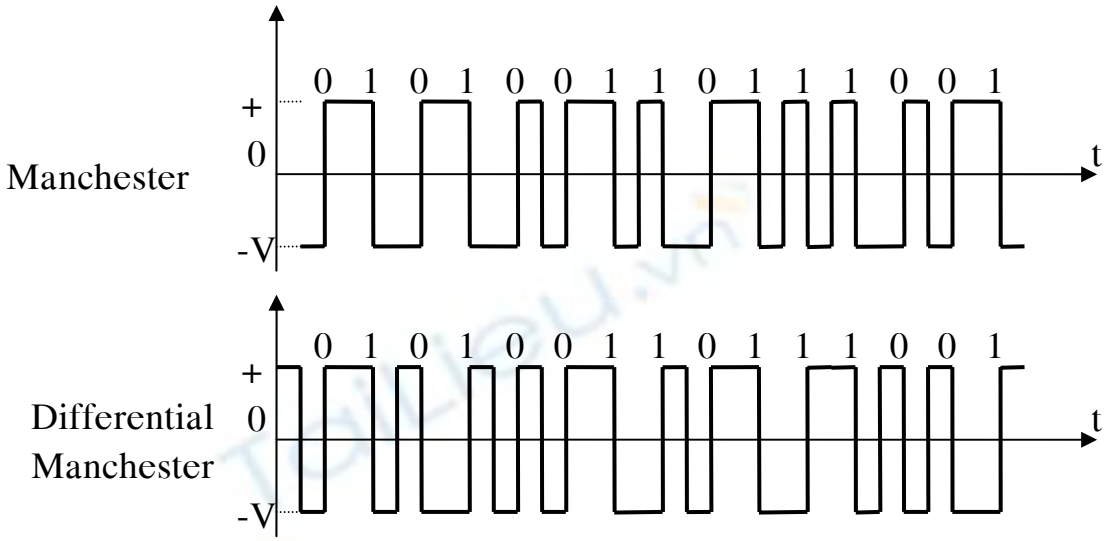
- chuyển mức từ âm sang dương tiêu biểu cho bit 0

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

- chuyển mức từ dương sang âm tiêu biểu cho bit 1.

Với mã Manchester vi sai:

- chuyển mức tại điểm giữa mỗi bit 1
- chuyển mức tại đầu mỗi bit 0 và tại điểm giữa mỗi bit 0



Hình 1.11. Mã hoá Manchester và Differential Manchester.

1.5.3. Bipolar

Trong mã Bipolar, bit 0 được mã hoá thành mức điện áp 0 volt, bit 1 được mã hoá thành các xung điện áp dương và âm luân phiên xen kẽ nhau.

Thời gian tồn tại (độ rộng) của xung điện áp nhỏ hơn hoặc bằng thời gian tồn tại của một bit.

Trên thực tế thời gian này thường bằng ½ thời gian tồn tại của một bit. *Trong các hình vẽ cho mã Bipolar, xem xung điện áp cho bit 1 có độ rộng bằng ½ thời gian tồn tại của một bit.*

Các mã Bipolar thông dụng nhất là AMI, B8ZS, HDB3.

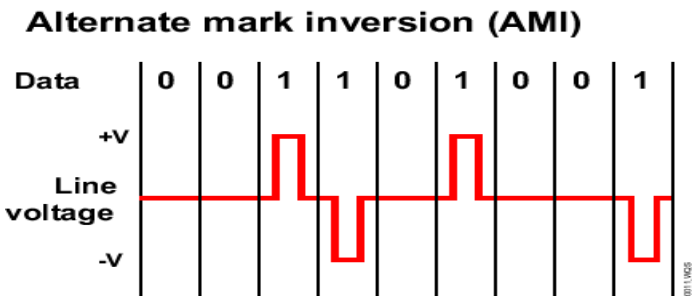
a. AMI (Alternate Mark Inversion)

Trong mã AMI

- bit 0 mã hoá thành 0 volt,
- bit 1 là các xung điện áp dương và âm luân phiên xen kẽ nhau

Mã hoá AMI có mức DC trung bình bằng 0, nhưng đồng bộ bit kém khi truyền liên tiếp một chuỗi bit 0.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang



Hình 1.12. Mã hoá AMI bit 0 → 0 Volt ; bit 1 → đảo cực

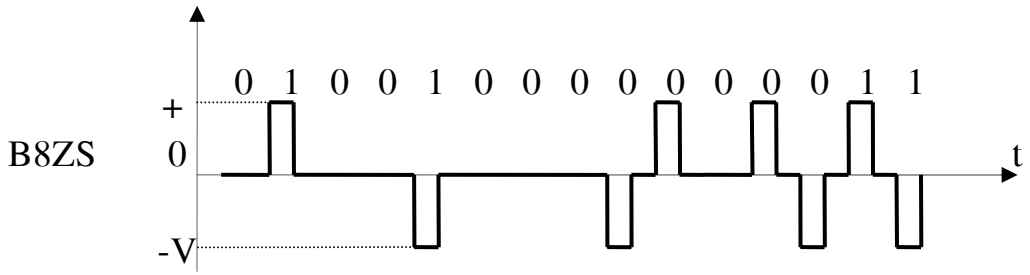
b. B8ZS (Bipolar 8-Zero Substitution) (chuẩn Bắc Mỹ)

B8ZS cũng tương tự AMI nhưng khắc phục tình trạng một chuỗi bit 0 liên tiếp kéo dài.

Một chuỗi 8 bit 0 được mã hoá thành một chuỗi khác và được gọi là sự vi phạm (violation).

8 bit 0 sẽ được mã hoá thành 000+-0-+ nếu xung điện áp của bit 1 trước đó là dương.

Ngược lại, 8 bit 0 sẽ được mã hoá thành 000-+0+- nếu xung điện áp của bit 1 trước đó là âm



*Hình 1.13. Mã hoá B8ZS luật **000V B0VB***

Bảng 1.1. Qui luật mã hoá 8 bit 0 liên tiếp trong mã B8ZS.

	Cực tính bit 1 đứng trước	Dữ liệu vào ra							
Vào	+	0	0	0	0	0	0	0	0
Ra	+	0	0	0	+	-	0	-	+
Vào	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Ra	-	0	0	0	-	+	0	+	-

1 0 0 0 0 0 0 0 0

+ 0 0 0 + - 0 - +

- 0 0 0 - + 0 + -

Khi giải mã: Khi bộ thu phát hiện hai xung có cực tính giống nhau bao quanh 3 bit 0 liên tiếp thì bộ thu hiểu là sự vi phạm (thứ nhất),

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Kế tiếp bộ thu sẽ tìm vi phạm mong đợi thứ hai, đó là hai xung có cực tính giống nhau (nhưng khác với cực tính của vi phạm thứ nhất) bao quanh 1 bit 0. Lúc này bộ thu sẽ diễn dịch dữ liệu là một chuỗi 8 bit 0 liên tiếp.

3. HDB3 (High-Density Bipolar 3). (Chuẩn Châu Âu và Nhật Bản)

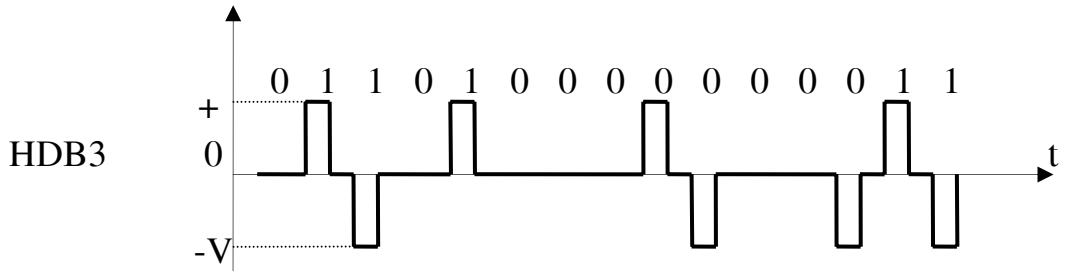
Trong HDB3, 4 bit 0 liên tiếp sẽ được mã hoá thành 4 bit khác.

Luật mã hoá 4 bit 0 liên tiếp như sau:

- Nếu tổng số xung (bit 1) trước đó kể từ lần thay thế sau cùng là lẻ và
  - Nếu bit 1 ngay trước đó là dương thì 4 bit 0 được mã hoá thành 000+.
  - Nếu xung bit 1 ngay trước đó là âm thì 4 bit 0 được mã hoá thành 000-.
- Nếu tổng số xung (bit 1) trước đó kể từ lần thay thế sau cùng là chẵn và
  - Nếu bit 1 ngay trước đó là dương thì 4 bit 0 được mã hoá thành -00-.
  - Nếu xung bit 1 ngay trước đó là âm thì 4 bit 0 được mã hoá thành +00+.

Bảng 1.2. Qui luật mã hoá 4 bit 0 liên tiếp trong mã HDB3.

Số bit 1 trước đó kể từ lần thay thế sau cùng là lẻ	Vào	+	0	0	0	0
	Ra	+	0	0	0	+
	Vào	-	0	0	0	0
	Ra	-	0	0	0	-
Số bit 1 trước đó kể từ lần thay thế sau cùng là chẵn	Vào	+	0	0	0	0
	Ra	+	-	0	0	-
	Vào	-	0	0	0	0
	Ra	-	+	0	0	+



*Hình 1.14. Mã hoá HDB3, luật **000V or B00V***

1 0000 0000 0
+ 000+ -00 -
- 000- +00 +

1.5.4. Đánh giá các mã đường truyền

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Đánh giá các loại mã hoá (được cho trên bảng 3) dựa trên các tiêu chuẩn

- Mức DC trung bình.
- Khả năng đồng bộ bit (phục hồi xung clock).
- Băng thông cần thiết để truyền tín hiệu đã mã hoá.

Bảng 1.3. Đánh giá các loại mã hoá đường truyền.

Mã đường truyền	DC trung bình	Khả năng đồng bộ	Băng thông
Unipolar	Lớn	Kém khi truyền chuỗi bit 0 hoặc chuỗi bit 1	Thấp
NRZ-I	Thấp	Kém khi truyền chuỗi bit 0	Thấp
RZ	Thấp	Tốt	Cao
Manchester	0	Tốt	Cao
AMI	0	Kém khi truyền chuỗi bit 0	Thấp
B8ZS	0	Tốt	Thấp
HDB3	0	Tốt	Thấp

Mỗi mã có ưu và nhược điểm riêng.

- Loại mã có 2 mức điện áp thì chỉ cần 1 nguồn cung cấp , nhưng yêu cầu đường truyền phải truyền được mức DC.
- Loại mã có lưỡng cực thì cần đến 2 nguồn cung cấp , nhưng không yêu cầu đường truyền phải truyền được mức DC.
- Mã Manchester có tính chất là thành phần DC luôn bằng 0 , nhưng băng thông lại tăng gấp đôi

Các tính chất mong muốn của mã đường truyền:

- Thành phần DC giảm xuống 0
- Tự đồng bộ: Nếu tín hiệu gồm một chuỗi dài các bit 1 hay một chuỗi dài các bit 0 đều không ảnh hưởng xấu đến việc khôi phục dữ liệu
- Phổ phù hợp với kênh truyền
- Dải thông truyền dẫn càng nhỏ càng tốt
- Tốc độ lỗi bit (BER- Bit Error Rate) thấp

1.5.5. Mã hóa bằng diều chế

Truyền tín hiệu số, do tín hiệu có dạng xung nên băng thông BW khá lớn (về lý thuyết có thể từ 0 lên đến ∞), băng thông BW này thường không nằm lọt trong BW của môi trường truyền làm cho tín hiệu thu bị biến dạng do bị cắt ở 2 phía tần số cao và thấp. khi truyền tín hiệu đi xa, sự méo dạng này càng lớn hơn, do suy hao không đồng đều trên suốt dải tần. Kết quả nơi thu sẽ khó khôi phục tín hiệu gốc.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Truyền tín hiệu băng tần gốc (Base Band - dải nền) là 1 cách biến đổi tín hiệu sao cho nó có dạng sóng phù hợp với đặc tính kênh truyền vật lý và thiết bị thu. Cụ thể hơn, đã giúp thu hẹp lại BW khá nhiều, giúp tín hiệu suy hao đồng đều hơn, khi truyền đi xa, nên giảm méo nơi thu

Để truyền tín hiệu đi xa hơn, người ta phải điều chế tín hiệu. Tín hiệu đã điều chế (thường gọi là tín hiệu điều chế) luôn ở dạng tương tự (Analog).

Tại nơi thu , ta giải điều chế để khôi phục tín hiệu.

Tín hiệu đã điều chế phải có tần số và băng thông phù hợp với các đặc tính của môi trường truyền vật lý (như trong cáp…)

Cụ thể hơn, băng thông BW tín hiệu này nếu nằm lọt trong BW của môi trường truyền thì tín hiệu thu không bị méo dạng khi truyền đi, *do suy hao đồng đều trên toàn bộ BW,* khôi phục tín hiệu sẽ dễ dàng do không bị méo.

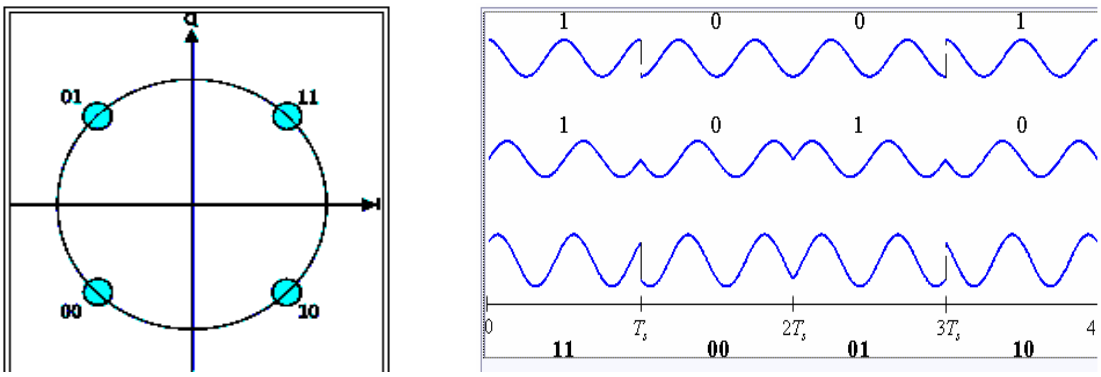
Việc điều chế còn tăng khả năng chống nhiễu (do băng thông BW của tín hiệu Analog hẹp so với BW của tín hiệu số nên nhiễu xâm nhập vào sẽ bị lọc bỏ dễ dàng trên cơ sở BW)

Thông thường, trước khi giải điều chế, tín hiệu điều chế được đưa qua bộ lọc thông dải để lọc nhiễu, tăng độ chính xác khi giải điều chế.

Việc chọn tần số điều chế cũng cần chú ý nhằm giảm thiểu độ suy hao (liên hệ vệ tinh - cửa sổ tần số)

Ngoài ra khi truyền tín hiệu qua không gian thì phải bắt buộc điều chế lên tần số cao hơn . Vì chỉ tín hiệu dạng sin với tần số đủ lớn mới thích hợp cho việc bức xạ ra ngoài không gian

- Điều chế tương tự : tín hiệu trước điều chế dạng tương tự (Analog). Đối với tín hiệu liên tục , ta thường điều chế biên độ AM , điều chế đơn biên SSB , điều chế tần số FM , điều chế pha PM.
- Điều chế số : tín hiệu trước điều chế dạng số (data). Đối với tín hiệu rời rạc (data - dữ liệu) , ta thường điều chế khoá dịch biên ASK, điều chế khoá dịch tần FSK , điều chế khoá dịch pha PSK , điều chế QAM …



Hình 1.14. Điều chế QPSK